

Leistungsnachweis in Machine Learning

Im Rahmen des CAS Machine Intelligence (CAS MAIN 26.15) von:

Louis-Pierre Gagnaux

Referenzen

public git repo:

https://github.com/gagnauxl/hockey_prediction

Siehe auch

https://github.com/gagnauxl/hockey_prediction/blob/main/src/hockey-prediction.ipynb

Inhaltsverzeichnis

Verschiedene Modelle für Voraussage von Eishockey-Spielen:

- Lineare Regression
- Rangliste
- KNN
- ELO
- Decision Tree
- Verbesserung mit Goalie Statistik

Referenzen:

- Daten Swiss National League:
<https://www.sihf.ch/de/game-center/national-league/#/standing/rank/asc/page/0/>

Hockey Prediction

Erklärende Variablen

	Home_Id	Away_Id	Home
354	10	11	EHC Kloten
355	5	1	ZSC Lions
356	6	4	EV Zug
357	9	2	SC Bern
358	1	7	HC Davos
359	3	10	Genève-Servette HC
360	11	6	HC Lugano
361	12	8	Lausanne HC
362	4	0	SC Rapperswil-Jona Lakers
363	13	5	SCL Tigers

Zielvariable

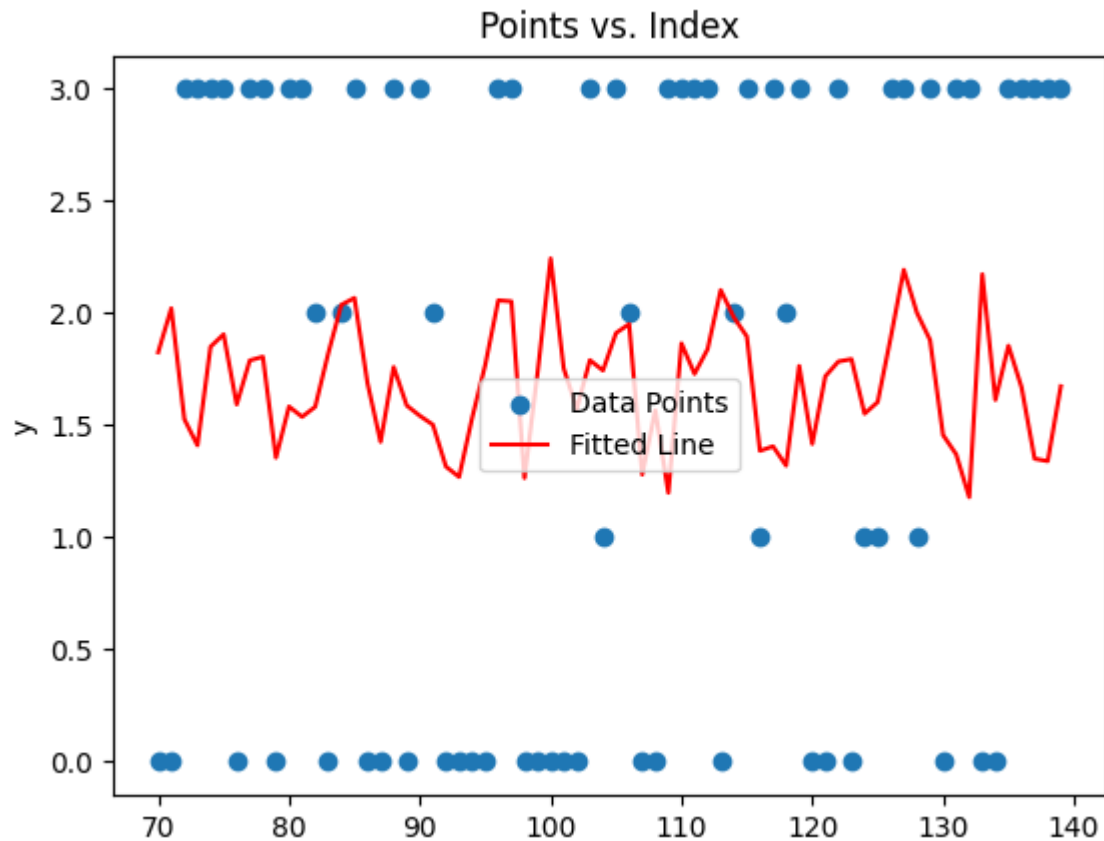
Away	Resultat	OT/SO	Points
HC Lugano	2:1	OT	2
HC Davos	1:2	NaN	0
SC Rapperswil-Jona Lakers	2:3	OT	1
Fribourg-Gottéron	3:4	NaN	0
EHC Biel-Bienne	5:2	NaN	3
EHC Kloten	7:0	NaN	3
EV Zug	4:1	NaN	3
HC Ajoie	2:3	SO	1
HC Ambri-Piotta	6:2	NaN	3
ZSC Lions	0:2	NaN	0

Regulär Season: 52 Runden, je 7 Spiele → 364 Spiele

Trainingsdaten: Erste 10 Runden

Testdaten: Runde 11 bis 20 (besser als 43 - 52, da vor den Playoffs, oft anders gespielt wird)

Lineare Regression



Training: Erste 10 Runden, Test Runde 11-20

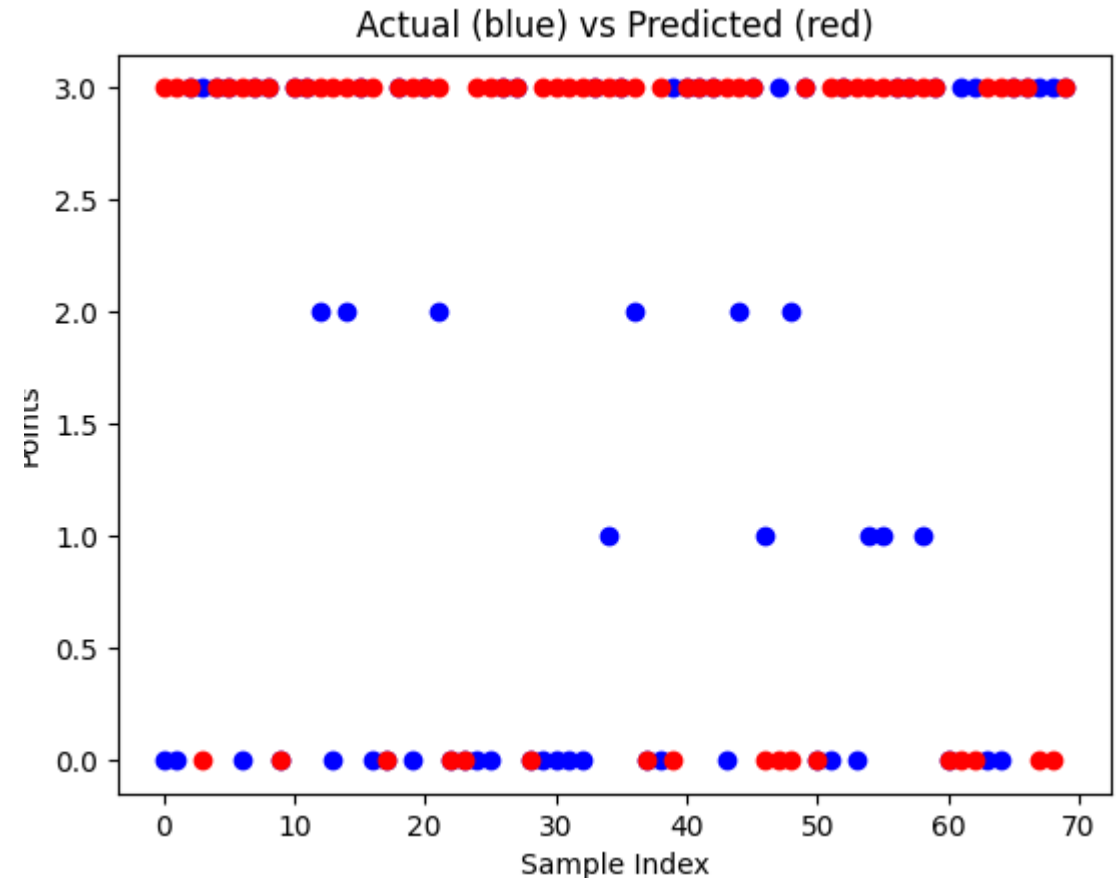
→ Accuracy: 49%

Training: Erste 10 Runden, Test Runde 43-52

→ Accuracy: 42%

```
import statsmodels.api as sm
model_summary = sm.OLS(y, X).fit()
```

Mit Auf- und Abrunden →



Voraussage nach Rangliste

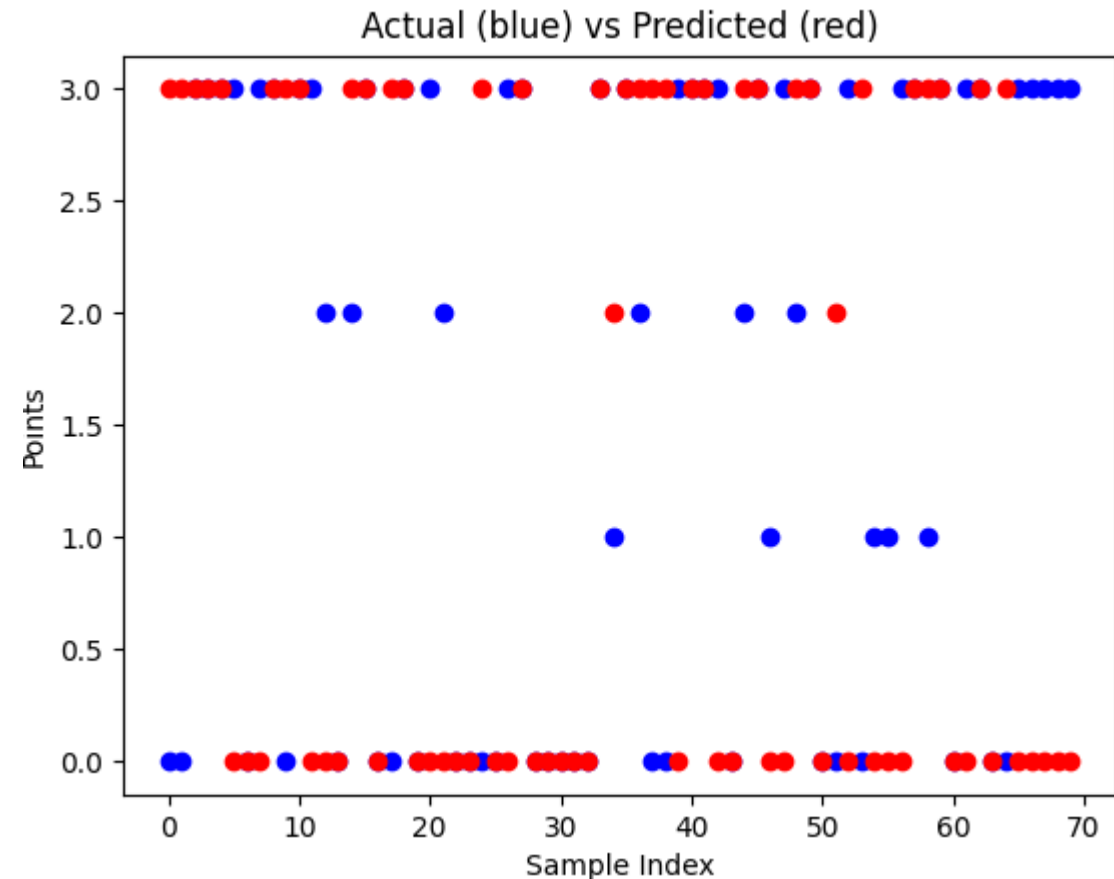
Rangliste nach 10 Runden:

0	Lausanne HC	27	11
1	HC Davos	26	10
2	Fribourg-Gottéron	21	10
3	Genève-Servette HC	20	10
4	SC Rapperswil-Jona Lakers	20	10
5	ZSC Lions	17	10
6	EV Zug	17	10
7	EHC Kloten	12	11
8	SCL Tigers	11	10
9	EHC Biel-Bienne	11	9
10	HC Lugano	8	10
11	SC Bern	8	9
12	HC Ambri-Piotta	7	10
13	HC Ajoie	5	10

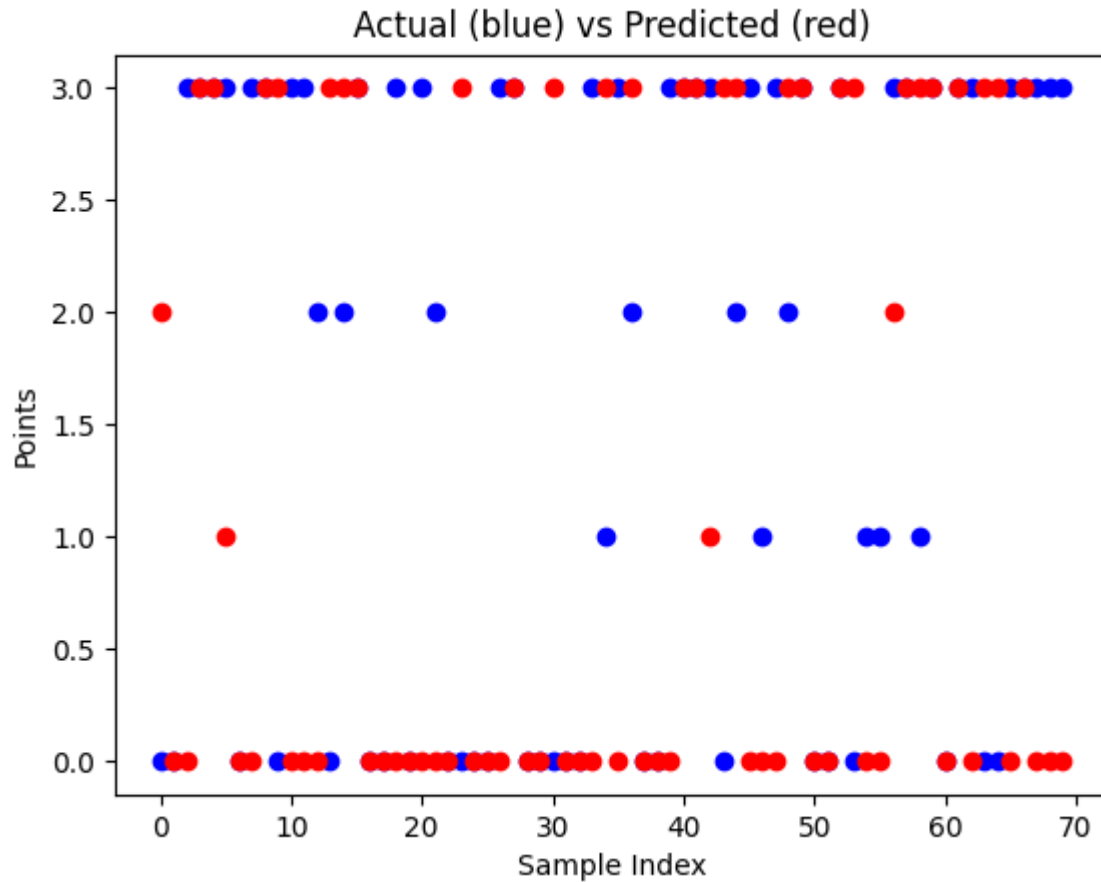
Training: Erste 10 Runden, Test Runde 11-20

→ Accuracy: 47%

Mehr Punkte → 3
Gleich viel Punkte → 2 für Heimteam



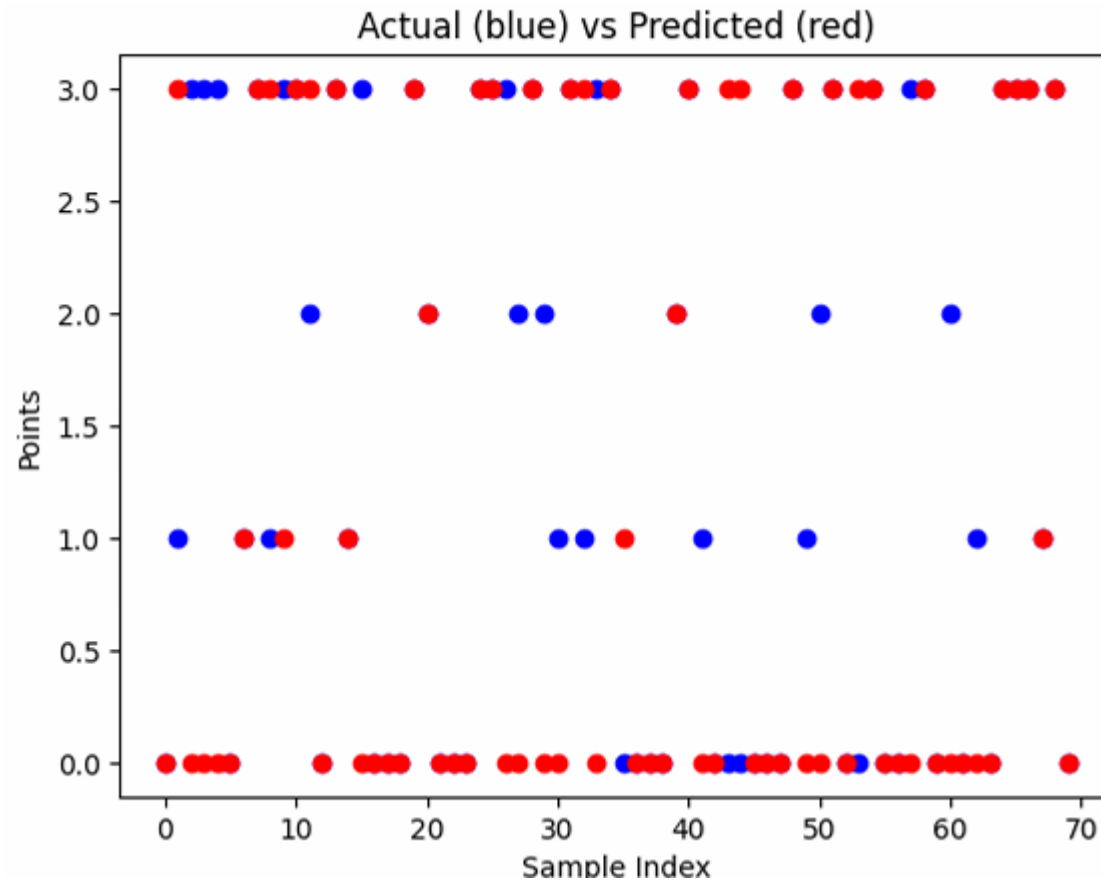
KNN



```
from sklearn.neighbors import  
    KNeighborsClassifier  
  
model_knn =  
    KNeighborsClassifier(n_neighbors=3)  
model_knn.fit(X, y)
```

Training: Erste 10 Runden, Test Runde 11-20
→ Accuracy: 43%

KNN Overfitting

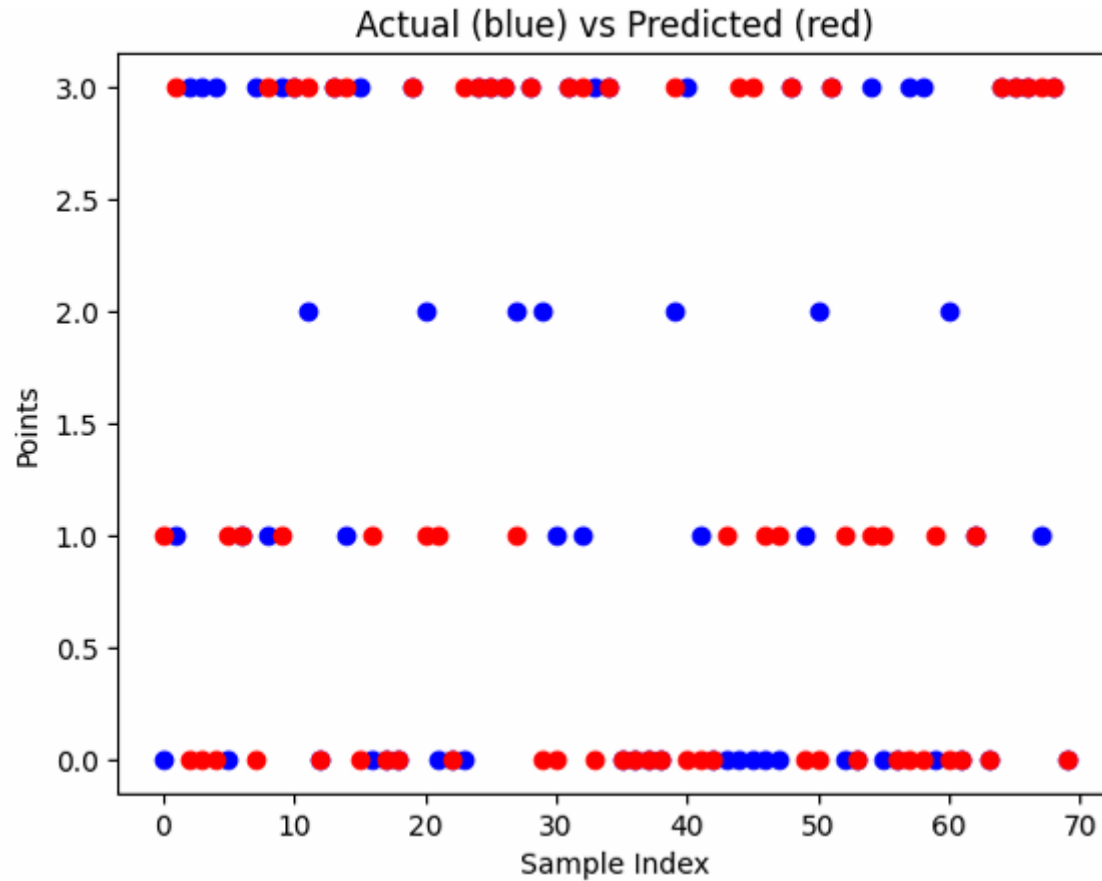


Training: 1- 52, Test Runde 43-52
→ Accuracy: 66 %

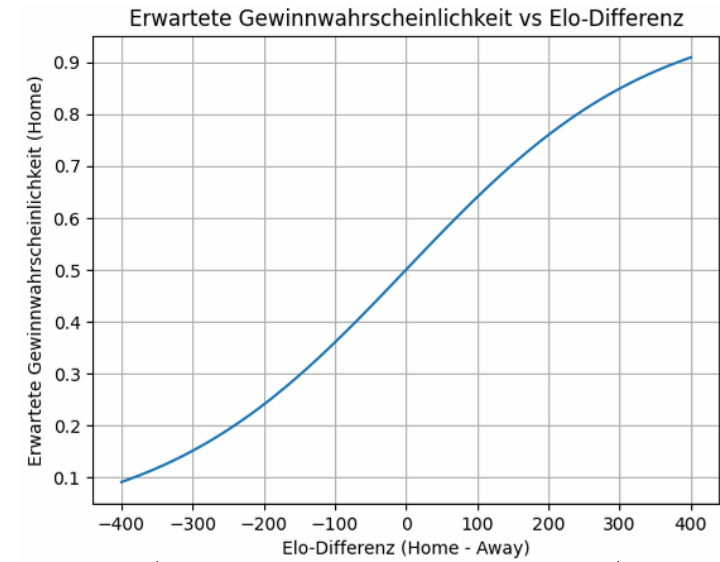
```
from sklearn.neighbors import  
    KNeighborsClassifier  
  
model_knn =  
    KNeighborsClassifier(n_neighbors=3)  
model_knn.fit(X, y)
```

**Deshalb ist so wichtig Trainingsdaten
von Tesdaten zu trennen!**

ELO aus dem Schach



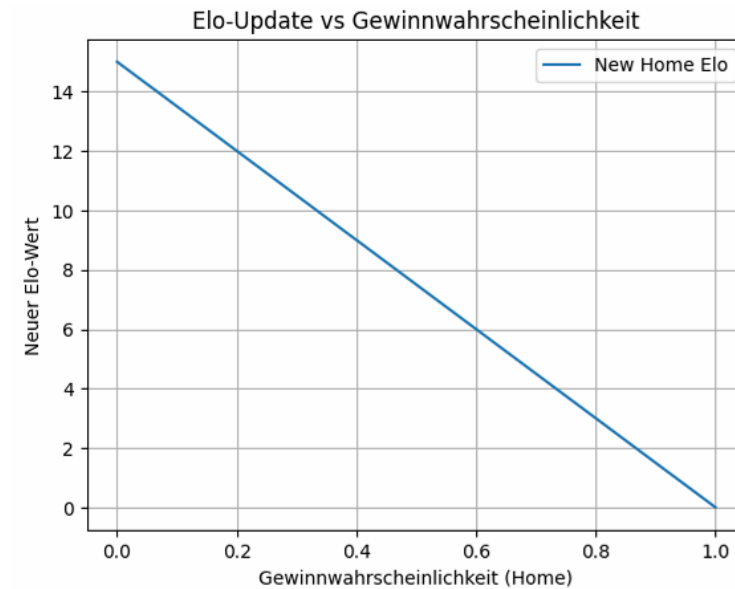
Training: Erste 10 Runden, Test Runde 11-20
 → Accuracy: 44%



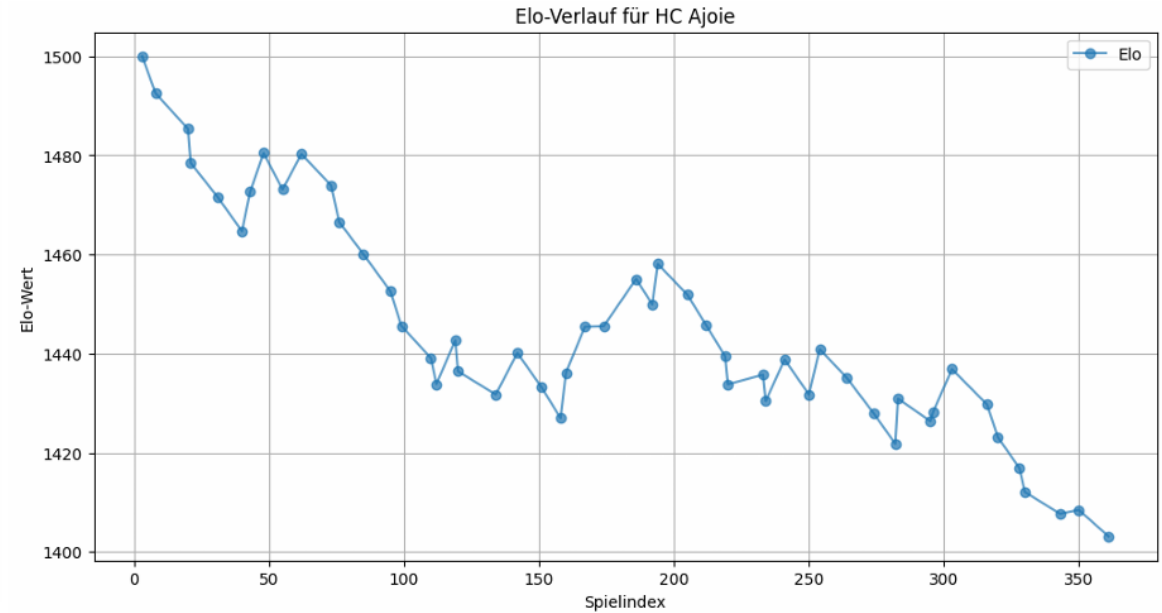
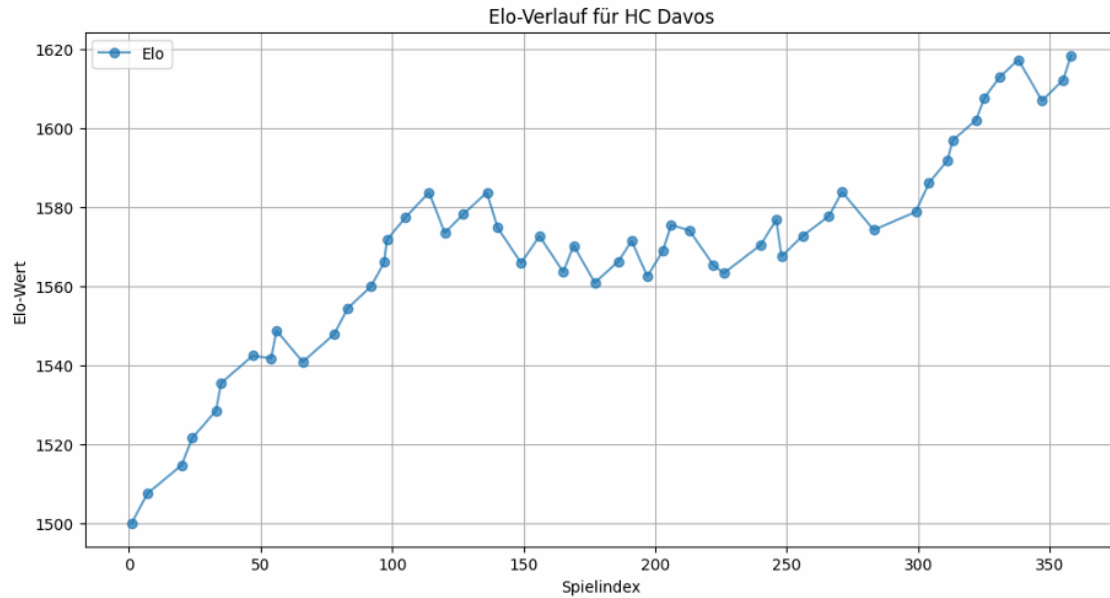
Viele Punkte

Gewinnchance

Wenig Punkte



ELO Verlauf



HCD hatte in der Mitte der Saison einen Durchhänger
HC Ajoie dafür ein Zwischenhoch

HCD dazu in Bestform für die Playoffs, weshalb HCD Meister wird

Mit Goalie-Statistik

Erklärende Variablen

	Home_Id	Away_Id	Home	Away	Resultat	OT/SO	Points	SVS_Home	SVS_Away
0	0	10	HC Ambri-Piotta	EHC Kloten	02:01	NaN	3	94.12	93.55
1	1	12	HC Davos	Lausanne HC	04:01	NaN	3	95.65	85.71
2	2	11	Fribourg-Gottéron	HC Lugano	03:02	OT	2	92.00	90.00
3	3	8	Genève-Servette HC	HC Ajoie	05:03	NaN	3	88.00	90.24
4	4	13	SC Rapperswil-Jona Lakers	SCL Tigers	05:01	NaN	3	95.83	89.13

Zielvariable + Erklärende Variablen

Summary Fit

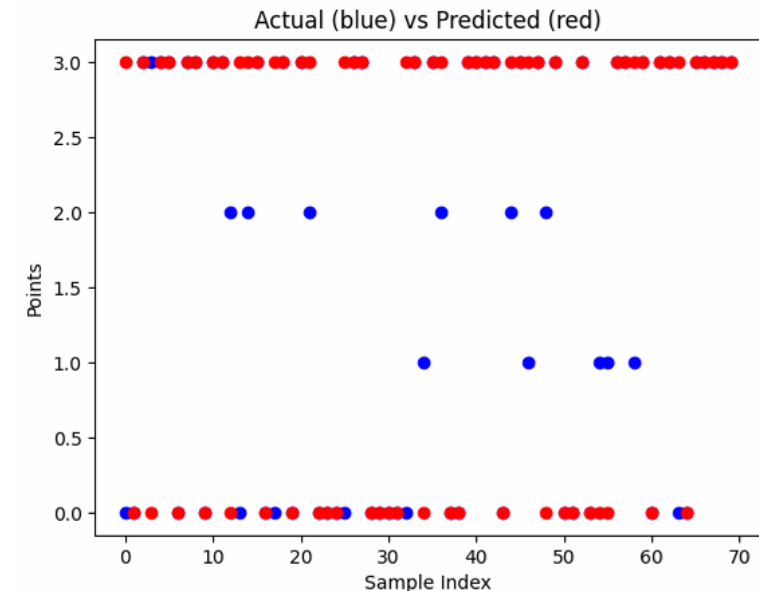
	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
Home_Id	-0.0360	0.015	-2.399	0.017	-0.066	-0.006
Away_Id	0.0218	0.015	1.451	0.148	-0.008	0.051
SVS_Home	0.1108	0.009	11.690	0.000	0.092	0.129
SVS_Away	-0.0908	0.009	-9.607	0.000	-0.109	-0.072

Und mit linearer Regression

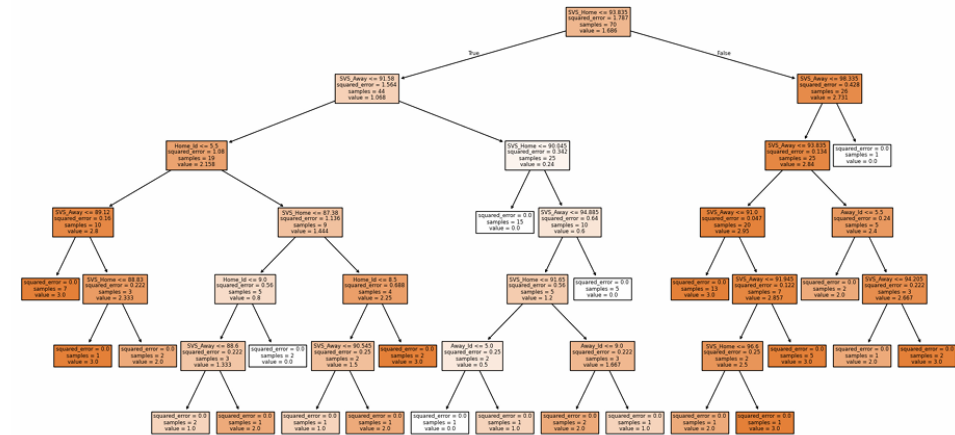
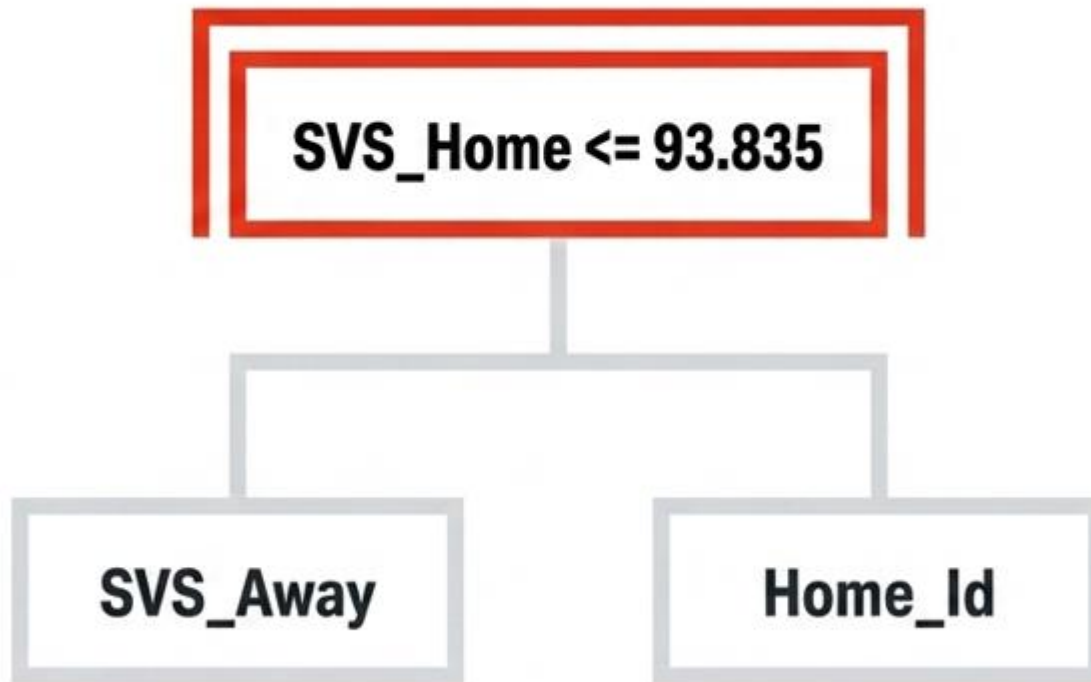
SVS: Anzahl gehaltener Schüsse im Verhältniss zu Anzahl Schüsse aufs Tor.

Training: Erste 10 Runden, Test Runde 11-20

→ Accuracy: 74%



Entscheidungsbaum



Zusammenfassung

Zusammenfassend ist Eishockey eine sehr volatile Sportart.

Aus den Resultaten alleine lässt sich kaum eine verlässliche Voraussage machen. Weiss man mehr über die Spieler, ist der Topscorer verletzt oder der Torhüter angeschlagen, lässt sich die Voraussage deutlich verbessern.

Aber wie weiss man das?

Ich tippe auf HC Davos, auch wenn mein Herz für Fribourg schlägt. Die Zahlen sind eindeutig:

GOALIE STATS  Legende  PDF Download  CSV Download						
HC Davos ZSC Lions						
No	Spieler	GA	SVS	SA	SVS%	
29	Aeschlimann Sandro	1	41	42	97.62	

GOALIE STATS  Legende  PDF Download  CSV Download						
Fribourg-Gottéron Genève-Servette HC						
No	Spieler	GA	SVS	SA	SVS%	
20	Berra Reto	2	22	24	91.67	